TUBES PENGANTAR PEMROGRAMAN A1

Project SimuSmart: Rangkaian Sistem Simulasi dan Manajemen Cerdas



Table of Content



1 **Judul Tubes**
Membahas judul tubes

2 **Aturan Umum**
Membahas aturan umum

3 **Aturan Coding, Presentasi, Penulisan Laporan**
Membahas aturan coding, presentasi, dan laporan

4 **Ketua Kelompok dan Anggota Kelompok**
Ada 7 ketua, anggota dipilih dengan spin

Judul Tubes: Tema



Project SimuSmart: Rangkaian Sistem Simulasi dan Manajemen Cerdas

Konsep Utama

Serangkaian sistem simulasi dan manajemen cerdas untuk memecahkan masalah di berbagai domain dunia nyata. Setiap studi kasus dibuat sebagai modul independen yang mengelola sumber daya, mensimulasikan proses dinamis, dan menerapkan logika cerdas berbasis kondisi. Fokusnya pada array 2D untuk representasi spasial dan logika numerik yang kompleks.

Judul Tubes: Studi Kasus 1-4



1. **Sistem Turnamen E-Sport dengan Klasemen Otomatis**

   Round robin, poin, klasemen

2. **Simulasi Pemetaan dan Penyebaran Banjir (Flood Grid)**

   Grid 6x6, aliran air

3. **Sistem Pemesanan Makanan Online (Food Delivery) dengan Ongkir Dinamis**

   HashMap, ongkir, promo, kurir

4. **Sistem Manajemen Pusat Kebugaran (Gym) dengan Perhitungan BMI**

   Member, paket, BMI

Judul Tubes: Studi Kasus 5-7



5

Sistem Penjadwalan Landasan Pacu Bandara dengan Slot 2D

Array 2D 3x8, slot waktu

6

Simulasi Game Pertahanan Menara (Tower Defense Grid)

Grid 8x8, gelombang musuh

7

Sistem Monitoring Energi Rumah Pintar (Smart Home) dengan Tarif Progresif

Tarif progresif, kWh, tagihan

Ketentuan Umum Soal



1 Java dan OOP

Gunakan class, objek, atribut, dan method.

2 Scanner dan logika

Input pakai Scanner; gunakan percabangan, perulangan, array, dan method sesuai kebutuhan.

3 Validasi input

Setiap input wajib divalidasi; program tidak boleh berhenti karena input salah.

4 Output rapi

Tampilan berformat tabel atau denah; setiap class dalam file tersendiri.

Aturan Umum

1. **Dilarang menggunakan joki**
atau hal lain yang bersifat merugikan.

2. **Jika ketahuan, seluruh nilai hangus**
dan wajib mengejar nilai dan laprak 1-4, kuis, serta responsi selama 3 hari.

3. **Soal laprak sebanyak 50**
wajib ditulis tangan, dengan pengurangan 50% setelah dikumpulkan.



Aturan Coding



01

Penamaan class, variabel, dan method harus informatif

02

Konsisten dalam penamaan

03

Dikumpulkan di GitHub dan buat collaborator

Aturan Presentasi



1. Presentasi dilakukan 2 minggu setelah pembagian tubes.
2. Source code dikumpulkan berupa link GitHub, dan laporan di Google Classroom (perwakilan saja).
3. Source code di-upload di GitHub masing-masing anggota kelompok (di-screenshot dan dikirim ke Classroom).
4. Pakaian presentasi: baju batik dan celana/rok hitam.
5. Presentasi menjelaskan sistem yang dibuat, review kodingnya, dan sesi tanya jawab.

Aturan Penulisan Laporan



1. **Margin**
   3222

2. **Font**
   Times New Roman, ukuran 12

3. **Spasi**
   Line spacing 1,5; before dan after nol

4. **Warna font**
   Hitam; merah (source code); biru (pembahasan source code)

5. **Sitasi**
   Landasan teori memakai sitasi; daftar pustaka wajib Mendeley

6. **Penjilidan**
   TUBES wajib dibukukan; LAPRAK juga wajib di bukukan

Struktur Penulisan Laporan Tubes



Bagian awal

- Cover jilid buku
- Halaman romawi
- Cover
- Kata pengantar
- Daftar isi
- Daftar gambar (opsional)
- Daftar tabel (jika ada)
- Daftar lampiran (jika ada)
- Halaman angka

Isi laporan

- BAB I Pendahuluan:
  - A. Latar belakang,
  - B. Rumusan masalah,
  - C. Tujuan dan manfaat
- BAB II Landasan teori
- BAB III Pembahasan
- BAB IV Kesimpulan dan saran
- Daftar pustaka
- Lampiran (dokumentasi kerkom, dll)
- Presentase AI

Ketua Kelompok dan Anggota

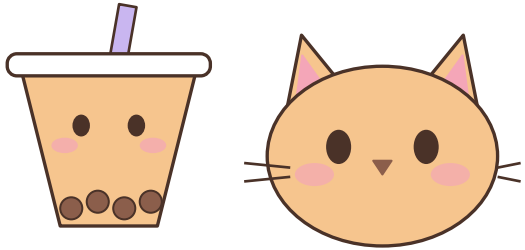


Ketua kelompok

- Ketua 1 Rafiqa
- Ketua 2 Rifda
- Ketua 3 Eza
- Ketua 4 Farel
- Ketua 5 Nadiyah
- Ketua 6 Reyhan
- Ketua 7 Fakhri

Anggota kelompok dilakukan dengan spin

Perwakilan kelompok maju ke depan untuk melakukan spin materi.



ANY QUESTION???

Silakan bertanya soal tubes, aturan, atau pembagian kelompok



THANK YOU

Selamat dan Semangat!!!

